Análise de Séries Temporais de Imagens de Satélite (SITS)

Aula 3: Informação Espectral, Índices e Qualidade de Amostras



Pesquisador: Alarcon Matos de Oliveira

Divisão de Observação da Terra e Geoinformática (DIOTG)
Pesquisador – SERE II/INPE

Roadmap da Missão:
Do Fóton à Verdade Algorítmica

1. A Base Física

Informação Espectral (Red, NIR, SWIR)



2. A Transformação Matemática

Engenharia de Índices e Variáveis Derivadas



3. O Trio de Ouro

Diagnósticos via NDVI, EVI e NBR



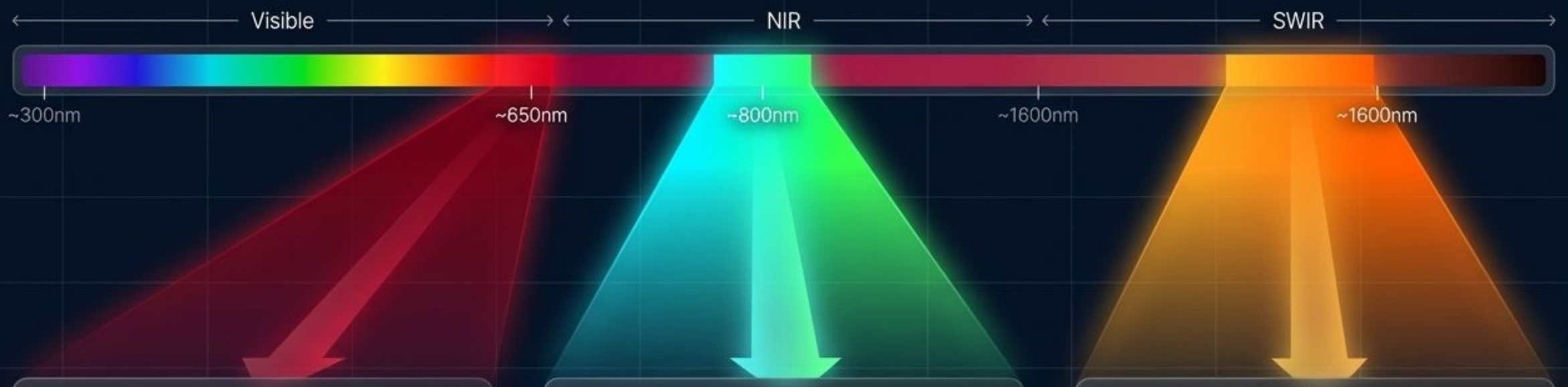
4. O Filtro da Verdade

Consistência de Amostras e Redes SOM



Objetivo Teórico: Construir a ponte conceitual entre a manipulação bruta de pixels e o treinamento de algoritmos de Machine Learning (Aula 4).

A Matéria-Prima: Informação Espectral



Red (~650nm) : A Absorção

Clorofila absorve ativamente a luz vermelha para fotossíntese. Superfícies como solo exposto refletem fortemente nesta banda.

NIR (~800nm) : O Reflexo

A estrutura celular interna das folhas (mesófilo) reflete fortemente o Infravermelho Próximo. Indicador primário de vigor estrutural.

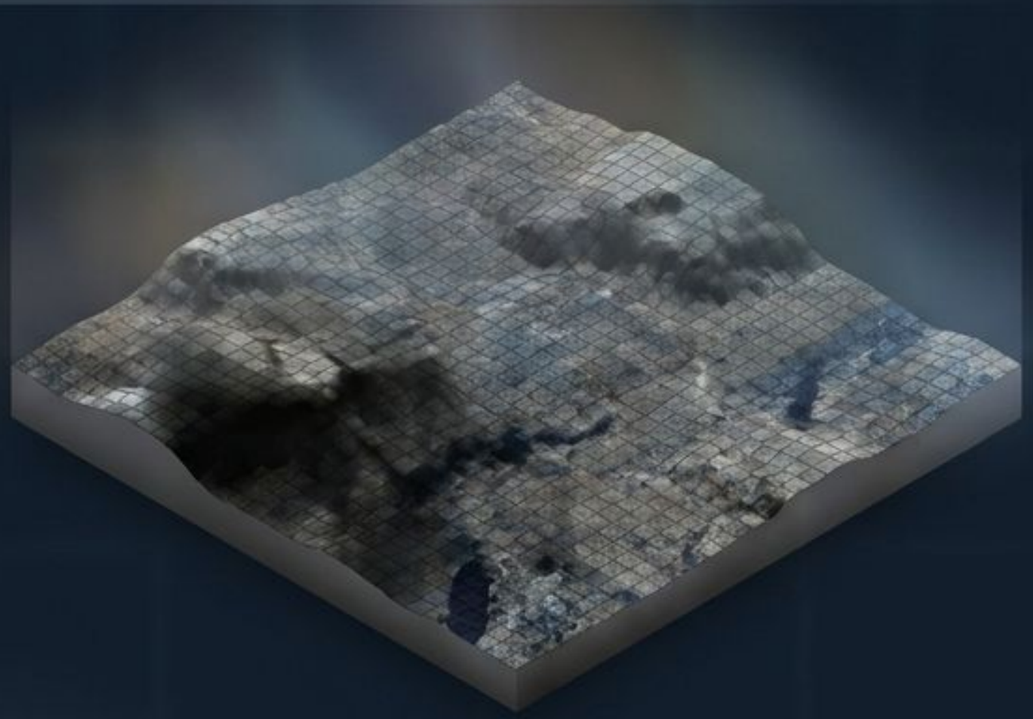
SWIR (~1600nm) : O Teor de Água

Altamente sensível à umidade da vegetação e presença de cinzas. Fundamental para identificar cicatrizes de fogo e estresse hídrico.

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

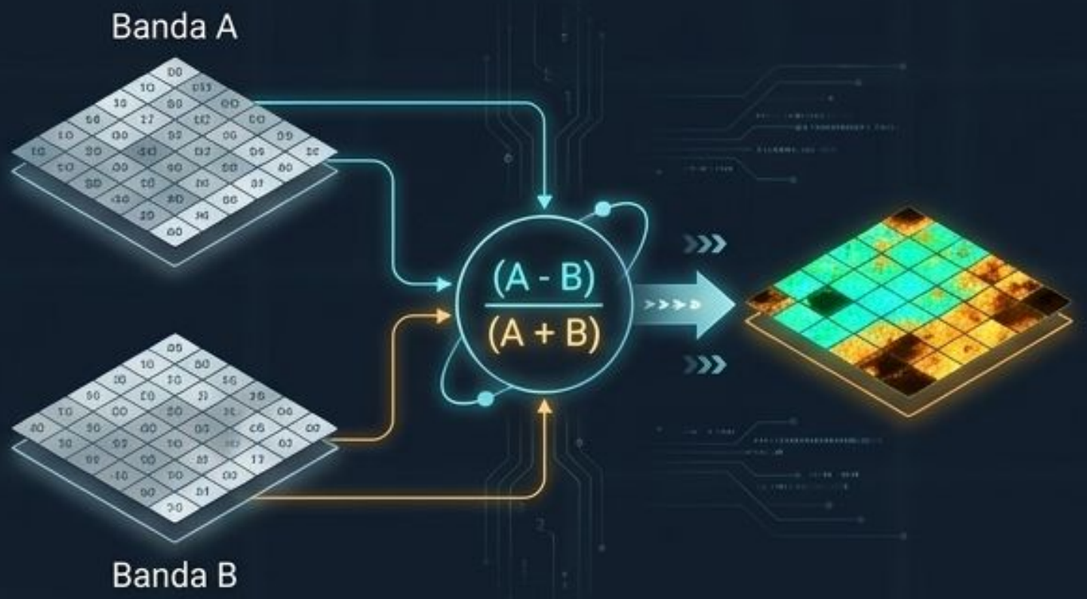
A Engenharia de Variáveis: Por que criar índices?

O Problema: Ruído Físico



Bandas isoladas sofrem com sombras topográficas, iluminação solar variável e espalhamento atmosférico.

A Solução: Variável Derivada



Equações matemáticas normalizam ruídos e isolam o alvo, maximizando a diferença entre a vegetação e o fundo (solo/sombra).

O Eixo Z: Informação Espectral × Informação Temporal

Assinatura Estática (T_0)



Visão Espacial

O índice espacial nos diz *o que é* o alvo na data da imagem.

Fenologia e Trajetória (T_1 ... T_n)



Visão Temporal

A série temporal nos diz *como o alvo se comporta* ao longo de um ano (seu batimento cardíaco fenológico).

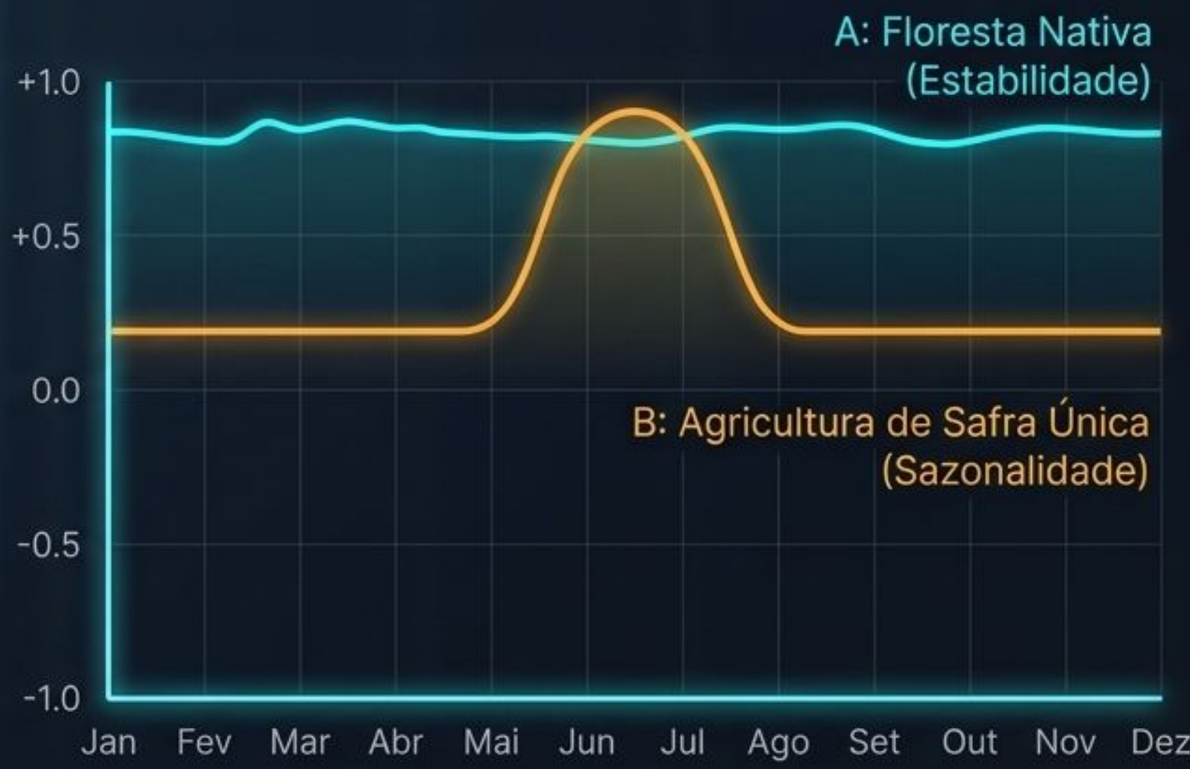
MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

NDVI: Índice de Vegetação por Diferença Normalizada

$$\frac{(NIR - Red)}{(NIR + Red)}$$

A métrica universal do vigor vegetativo.
Valores variam de -1 a +1.

Interpretação Temporal



Insight: O algoritmo classifica as amostras lendo a *forma geométrica* da curva temporal, não apenas os valores absolutos.

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

EVI: Enhanced Vegetation Index

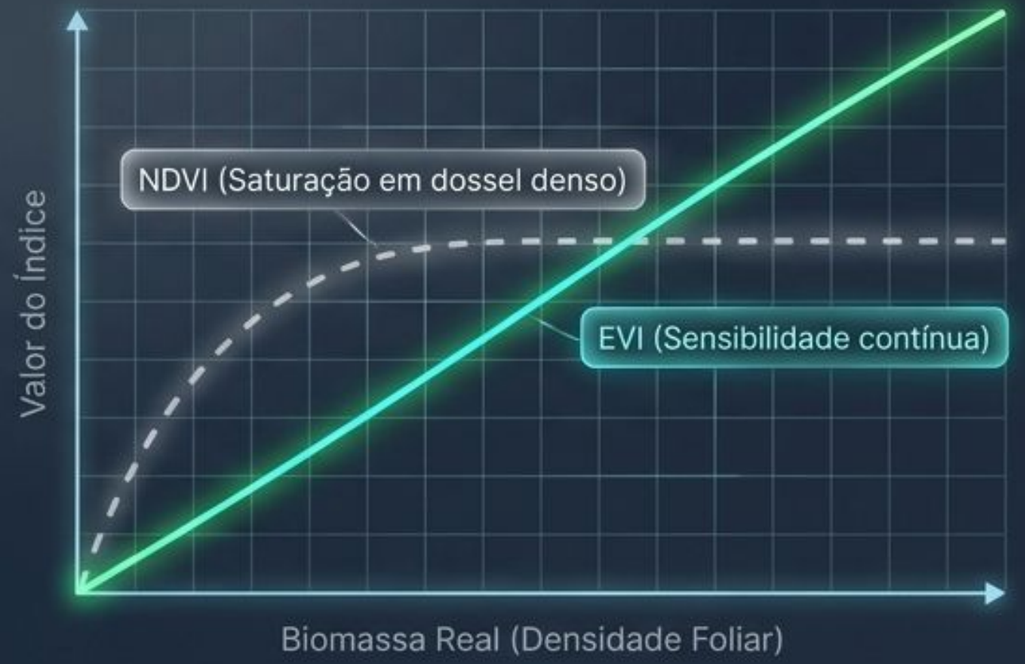
$$EVI = G \times \frac{(NIR - Red)}{(NIR + C1 \times Red - C2 \times Blue + L)}$$

Conceito Evolutivo

Fórmula NDVI + Ajuste de Fundo de Solo + Correção de Aerossóis (Azul)

O EVI incorpora parâmetros extras para mitigar interferência atmosférica e reflexão do solo.

O Paradoxo da Saturação



Caso de Uso: Ideal para monitorar a Amazônia e áreas tropicais de alta biomassa onde o NDVI fica 'cego'.

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

NBR: Normalized Burn Ratio

A Ferramenta

$$\frac{(NIR - SWIR)}{(NIR + SWIR)}$$

O detector de distúrbios e cicatrizes de fogo.

O “Sismo” Ambiental



Síntese: Matriz de Diagnóstico Espectral

Índice	Sensibilidade Principal	Limitação Física	Caso de Uso Ideal (sits)
NDVI	Vigor Geral e Clorofila	Satura completamente em dossel denso	Ciclos fenológicos padrão (Cerrado, culturas de safra simples).
EVI	Estrutura do Dossel e Biomassa	Exige banda Azul (maior ruído atmosférico bruto)	Florestas tropicais de alta biomassa, diferenciação fina de safras.
NBR	Estresse Hídrico, Carbono e Cinzas	Confusão temporal temporária com solo exposto	Mapeamento de cicatrizes de fogo e eventos abruptos de desmatamento.

O Paradoxo dos Dados: Garbage In, Garbage Out



1. Cubos de Dados (Raw)

Um algoritmo de Machine Learning é tão bom quanto a verdade que lhe é ensinada.

3. Algoritmo Random Forest

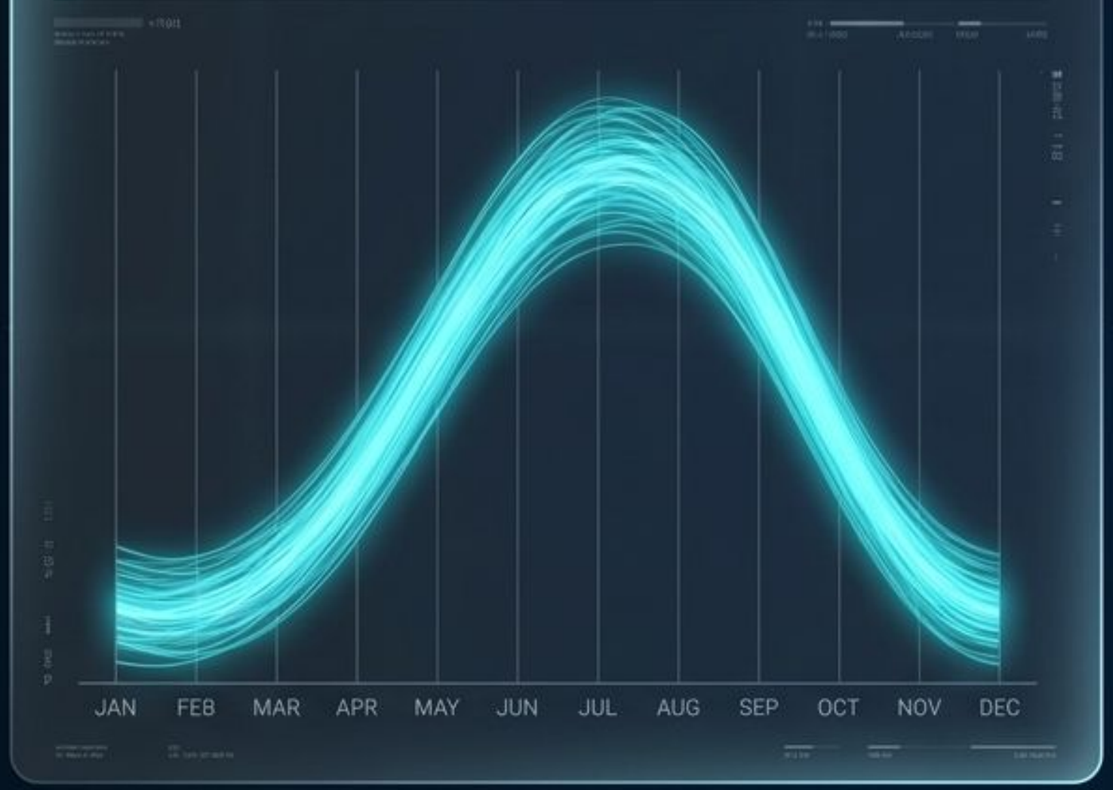
4. Mapa Final

Não importa a perfeição dos índices ou a complexidade do algoritmo (Aula 4). Se as amostras contiverem ruído espacial ou inconsistência temporal, o classificador aprenderá padrões matemáticos falsos.

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

O Desafio Biológico: Consistência Temporal

Sinal Forte (Consistência Intra-classe)



O padrão temporal é matemático e perfeitamente previsível (Ex: Amostras puras de Pastagem).

Ruído (Amostras Inconsistentes)



A variabilidade natural, bordas de pixel e erro humano criam confusão de classes. A separação manual em larga escala é computacionalmente impossível.

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

Clustering e Auditoria de Séries Temporais

Dendrograma

Agrupamento por similaridade de ***forma*** da curva.

DTW (Dynamic Time Warping)

Métrica para comparar curvas mesmo que ***desalinhadas***.

Saída do script `sits_cluster_dendro`



Tabela de Frequência (Amostras vs. Clusters)

Label	Cluster 1	Cluster 2
Cerrado:	1 no cluster 1	23 no cluster 2
Pasture:	18 no cluster 1	0 no cluster 2

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

O Problema: O dendrograma (usando DTW) identifica mistura de classes, mas o olho humano não consegue achar os “pontos fora da curva” em milhares de amostras.

A Solução: O SOM é uma rede neural não supervisionada que agrupa amostras com formas em uma grade 2D.

O Funcionamento: Cada posição da grade é u"neurônio". O meurônio temporal das amostras que caem nele.

O SOM não classifica a imagem,

O pacote sits utiliza inferência Bayesiana sobre mapas topológicos SOM para garante que or milhare s amostras puras, eliminanis puras o 'Garbage In, Garbage Out'.

A Limpeza: Se um neurônio recebe amostras de Cerrado e de Pastagem, o algoritmo entende que há ruído e remove-as antes do treinamento final.

$$N_{neurônios} \approx 5 \times \sqrt{n_{amostras}}$$

Filtrando o Ruído: Redes SOM (Self-Organizing Maps)

Entrada: Dados Ruidosos



Séries Temporais Ruidosas

Motor: Rede SOM (Auto-Organizável)



Projeção e Organização Topológica 2D

Saída: Classificação Automática



Dados Agrupados e Filtrados

O pacote sits utiliza inferência Bayesiana sobre mapas topológicos SOM para auditar, agrupar e limpar milhares de amostras de forma totalmente automática.

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

Da Teoria à Prática (Checkpoint da Missão)

- [x] **Bandas Físicas capturadas** (Red, NIR, SWIR).
- [x] **Sinal temporal maximizado** via Índices (NDVI, EVI, NBR).
- [x] **Ruído eliminado** via **curadoria topológica** (Mapas SOM).

Com variáveis matemáticas fortes e dados purificados, temos o cenário ideal. Preparação finalizada.

Próxima Etapa (Aula 4): Acordar a máquina (Treinamento de Random Forest e Validação).

Documentação sits / e-sensing book

